



PLANIFICACIÓN 2024

INFORMACIÓN BÁSICA

Asignatura MECÁNICA DEL CONTINUO	Carrera INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	Año académico 2024	Plan de Estudios 1129
Departamento Informática	Periodo Lectivo 1er Cuatrimestre	Caracter cuatrimestre	Año Cursada 4

Contenidos Mínimos

Introducción. Vectores y Tensores. Tensión. Tensiones Principales y Ejes Principales. Análisis de la Deformación. Campos de Velocidad y Condiciones de Compatibilidad. Ecuaciones Constitutivas. Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos. Ecuaciones de Campo. Teorema de Gauss. Principios Variacionales.

EQUIPO DOCENTE

Docente Responsable Cardona, Alberto	Docentes Colaboradores TORO, Sebastian	Docentes Adscriptos No presenta
--	--	---

APROBACIÓN ASIGNATURA

¿Utiliza Evaluación Continua?	Metodología de enseñanza	
No	Se aplica un método deductivo, partiendo con la línea de razonamiento de observaciones comunes y generales sobre los problemas físicos a estudiar, y llegando al establecimiento de las ecuaciones matemáticas que rigen estos comportamientos. Se guarda un ordenamiento lógico, presentando los datos e información de manera estructurada, y yendo desde lo más simple a lo más complejo. Los conocimientos en la materia se estructuran a lo largo del cuatrimestre, llegando al final del curso el alumno a contar con un conjunto de conocimientos ordenados que le permite entender y expresar en ecuaciones los fenómenos objeto del estudio. El dictado es de tipo globalizador, de manera que los conocimientos se van estructurando a medida que se avanza en el cursado. No existen temas independientes, sino que todo se va integrando formando una única entidad. La comunicación con la cátedra se realiza, fuera de los horarios de clase, mediante asistencia de los alumnos a las oficinas de los docentes de la cátedra. La información relativa a la cátedra se encuentra en la página web del curso (http://www.cimec.org.ar/twiki/bin/view/MC/WebHome), donde se puede consultar material de tipo general, horarios de dictado, teléfonos donde ubicar a los docentes, guías de trabajos, etc.	
Requisitos regularización		
Asistencia	Primer Parcial	Segundo Parcial
80%	07/05/2024	18/06/2024
	Recuperatorio 1er. parcial	Recuperatorio 2do. parcial
	15/05/2024	26/06/2024
Requisitos regularización		
Para obtener la regularidad de la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones y/o actividades: 1. Asistencia a actividades de formación práctica previstas en la planificación de la asignatura en		

PLANIFICACIÓN 2024

un porcentaje no inferior al 80%. 2. Aprobación de dos Exámenes Parciales sobre las actividades de formación práctica, con un mínimo de 40/100 en cada uno de ellos. Se podrá acceder a recuperatorio en el parcial que resulte desaprobado. 3. Aprobación de las Guías de Trabajos Prácticos (calificación global > 60/100). Los alumnos que no cumplan con los requisitos mencionados quedarán en condición de libres.

Promoción

¿Prevé promoción teoría?	¿Prevé promoción práctica?
Sí	Sí

Coloquio final integrador (CFI)

¿Prevé CFI?	Fecha integrador	Fecha recuperatorio
Sí	05/07/2024	Sin Definir

Modalidad CFI

Presentación por parte del alumno de la solución a un problema integrador previamente planteado, que resuelve el alumno en su casa y expone frente a los docentes.

Requisitos promoción

Para alcanzar la promoción de la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones y/o actividades: 1. Asistencia a un porcentaje de actividades de formación práctica no inferior al 80%. 2. Aprobación de dos Exámenes Parciales de teoría y práctica, debiendo obtener un promedio mínimo de 70/100 y no inferior a 55/100 en cada uno de ellos. Se podrá acceder al recuperatorio de un parcial para alcanzar el promedio o el mínimo. La nota obtenida en el recuperatorio sólo será tenida en cuenta si es superior a la correspondiente al parcial recuperado. 3. Aprobación de las Guías de Trabajos Prácticos (calificación global 60/100). 4. Aprobación de un Coloquio Final Integrador (CFI). Para poder acceder al CFI el alumno debe haber cumplimentado los requerimientos de los incisos (1) a (3). El alumno que no apruebe esta instancia quedará en condición de regular. La calificación final se determinará por ponderación de las actividades (2), (3) y (4), de la siguiente manera: 70% por el promedio de los parciales más 10% por la calificación global de los Trabajos Prácticos más 20% por la calificación del CFI.

Modalidad examen final**Regulares**

El examen versará sobre el contenido del programa de la asignatura y contemplará la valoración del conocimiento disciplinar y de las herramientas metodológicas pertinentes desde una perspectiva integradora, tanto en los aspectos teóricos como de formación práctica, de modo de asegurar que haya alcanzado el nivel de conocimientos requerido. El examen será escrito, pudiendo complementarse con una instancia oral.

Libres

El examen se ajustará al programa vigente de la asignatura. Las pautas contemplarán: 1. La constatación del conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura. 2. Una prueba de suficiencia de la formación práctica correspondiente. Se realizará valoración del conocimiento disciplinar y de las herramientas metodológicas pertinentes que posean los alumnos desde una perspectiva integradora. El examen será escrito, pudiendo complementarse con una instancia oral.

OBJETIVOS ASIGNATURA

Objetivos Generales

A través de la realización de la asignatura, el alumno deberá conocer y dominar los conceptos de aplicación de las leyes básicas de la naturaleza sobre elementos diferenciales, llegando a la formulación de sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales modelo de los problemas a resolver en elasticidad, mecánica de fluidos, transmisión del calor, y fenómenos de campo.

Objetivos Específicos

PLANIFICACIÓN 2024

El alumno debe adquirir conocimientos sobre modelado de sistemas físicos variados, con capacidad de programación y manejo de programas de simulación de sistemas físicos de variada índole, incluyendo sistemas dinámicos, elásticos, térmicos, problemas de flujos, y otros.

RESULTADOS APRENDIZAJE

Resultado El alumno adquirirá capacidad para desarrollar simulación de sistemas físicos variados (dinámicos, térmicos, elásticos, de flujo, etc) y conocimientos de programación de software para representar dichos modelos.

TEMARIO

Unidad 1 **Título** Introducción**Contenido:**

Mecánica. Mecánica del continuo. Ecuaciones del movimiento de Newton. Equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.

Unidad 2 **Título** Vectores y Tensores**Contenido:**

Vectores. Ecuaciones vectoriales. Convención de suma. Traslación y rotación de coordenadas. Transformación general de coordenadas. Definición analítica de escalares, vectores y tensores. Derivación parcial.

Unidad 3 **Título** Tensión**Contenido:**

Idea de tensión. Notación para componentes de tensión. Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre. Fórmula de Cauchy. Ecuaciones de equilibrio. Cambio de componentes de tensión bajo transformación de coordenadas. Condiciones de borde.

Unidad 4 **Título** Tensiones Principales y Ejes Principales.**Contenido:**

Estado plano de tensión. Tensiones principales. Tensiones de corte.

Unidad 5 **Título** Análisis de la Deformación.**Contenido:**

Deformación y "Strain". Componentes de deformación en coordenadas. Cartesianas rectangulares. Interpretación geométrica de deformaciones infinitesimales. Rotación infinitesimal. Deformaciones principales.

Unidad 6 **Título** Velocidad y Condiciones de Compatibilidad.**Contenido:**

Campos de velocidad. Ecuaciones de compatibilidad.

Unidad 7 **Título** Ecuaciones Constitutivas.**Contenido:**

Propiedades de materiales. Fluido invíscido. Fluido Newtoniano. Sólido elástico de Hooke. Efecto de la temperatura.

Unidad 8 **Título** Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos.**Contenido:**

Concepto de isotropía material. Tensor isotrópico. Materiales isotrópicos. Fluidos. Viscosidad. Compresibilidad del aire. Elasticidad de sólidos.

Unidad 9 **Título** Ecuaciones de Campo.

PLANIFICACIÓN 2024

Contenido:

Teorema de Gauss. Descripción material del movimiento de un continuo. Descripción espacial del movimiento de un continuo. Derivada material de un volumen material. Ecuación de continuidad. Ecuaciones del movimiento. Balance de energía y la ecuación del calor. Principios variacionales.

Unidad 10 Título Evaluaciones**Contenido:**

1er Examen Parcial 2do Examen Parcial

BIBLIOGRAFIA

Básica - A first course in continuum mechanics, third edition., Y.C.Fung. ISBN 0-13-061524-2, Ed Prentice-Hall

Complementaria - Continuum Mechanics for Engineers, 2nd edition, Mase, G.T., Mase T.E., Ed CRC Press

Complementaria - Introduction to Continuum Mechanics, 3rd edition, Lai W.M., Rubin D., Krempf E., Ed. Butterworth-Heinemann

Complementaria - Mecánica del Continuo, Mase, G., Ed. Mc Graw Hill

Complementaria - Continuum Mechanics, Fung, Y.C., Ed. Prentice-Hall

ACTIVIDADES CURRICULARES

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase teórica	19/03/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Mecánica del continuo. Leyes de Newton. Equilibrio. Diagrama de cuerpo libre.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase práctica	22/03/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP1) Introducción y nociones generales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Introducción	Clase práctica	26/03/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP1) Introducción y nociones generales		

PLANIFICACIÓN 2024

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Vectores y Tensores	Clase teórica	03/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Prevista originalmente para 2/4/24, se recupera en horario de consulta a convenir con alumnos.		
Vectores. Ecuaciones vectoriales. Convención de suma. Traslación y rotación de coordenadas.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Vectores y Tensores	Clase teórico-práctica	05/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Transformación general de coordenadas. Definición analítica de escalares, vectores y tensores. Derivación parcial.		
TP2) Vectores y tensores Cartesianos		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Vectores y Tensores	Clase práctica	09/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP2) Vectores y tensores Cartesianos		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensión	Clase teórica	12/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Idea de tensión. Notación para componentes de tensión. Leyes de movimiento y diagrama de cuerpo libre.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensión	Clase teórico-práctica	16/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP3) Tensiones Fórmula de Cauchy. Ecuaciones de equilibrio. Cambio de componentes de tensión bajo transformación de		



PLANIFICACIÓN 2024

coordenadas.

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensión	Clase práctica	19/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP3) Tensiones		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensiones Principales y Ejes Principales.	Clase teórica	23/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Estado plano de tensión. Tensiones principales. Tensiones de corte.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensiones Principales y Ejes Principales.	Clase teórico-práctica	26/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Tensiones principales 3D TP4) Tensiones principales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Tensiones Principales y Ejes Principales.	Clase práctica	30/04/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP4) Tensiones principales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Análisis de la Deformación.	Clase teórica	03/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		

PLANIFICACIÓN 2024

Deformación y "Strain". Componentes de deformación en coordenadas Cartesianas rectangulares. Interpretación geométrica de deformaciones infinitesimales. Coordenadas polares. Rotación infinitesimal. Deformaciones principales.

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Evaluaciones	07/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
2.9 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
1er Examen Parcial Se evalúan temas 1 a 4. La evaluación es principalmente práctica, con algunas preguntas teóricas conceptuales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Análisis de la Deformación.	Clase práctica	10/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP5) Análisis de deformación		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Velocidad y Condiciones de Compatibilidad.	Clase teórico-práctica	14/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad TP6) Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Evaluaciones	15/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
0.1 Hs.	Hs.	No
Descripción:		
Recuperatorio 1er parcial Se evalúan temas 1 a 4. La evaluación es principalmente práctica, con algunas preguntas teóricas conceptuales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Velocidad y Condiciones de Compatibilidad.	Clase práctica	17/05/2024



PLANIFICACIÓN 2024

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP6) Velocidad y Condiciones de compatibilidad		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones Constitutivas.	Clase teórico-práctica	21/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Propiedades de materiales. Fluido invíscido. Fluido Newtoniano. Sólido elástico de Hooke. Efecto de la temperatura. TP7) Ecuaciones constitutivas		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones Constitutivas.	Clase práctica	24/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP7) Ecuaciones constitutivas		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos.	Clase teórico-práctica	28/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Isotropía. Materiales isotropicos. TP8) Isotropía y propiedades mecánicas de los materiales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Isotropía. Propiedades Mecánicas de Sólidos y Fluidos.	Clase práctica	31/05/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP8) Isotropía y propiedades mecánicas de los material		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase teórica	04/06/2024

PLANIFICACIÓN 2024

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Teorema de Gauss. Descripción material del movimiento de un continuo. Descripción espacial del movimiento de un continuo. Derivada material de un volumen material. Ecuación de continuidad		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase práctica	07/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP9) Ecuaciones de campo y condiciones de contorno		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase teórica	11/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Ecuaciones del movimiento. Principios Variacionales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase práctica	14/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP 10) Principio de trabajos virtuales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Evaluaciones	18/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
2.9 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
2do Examen Parcial Se evalúan temas 5 a 9, sin incluir Principios variacionales. Dadas las características de la asignatura, quedan comprendidos temas de las unidades 2 a 4. La evaluación es principalmente práctica, con algunas preguntas teóricas conceptuales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase práctica	25/06/2024



PLANIFICACIÓN 2024

Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP9) Ecuaciones y campo y condiciones de contorno y TP10) Principio de trabajos virtuales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Evaluaciones	26/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
0.1 Hs.	Hs.	No
Descripción:		
Recuperatorio 2do parcial Se evalúan temas 5 a 9. Dadas las características de la asignatura, quedan comprendidos temas de las unidades 2 a 4. La evaluación es principalmente práctica, con algunas preguntas teóricas conceptuales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase teórico-práctica	28/06/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Aprendizaje basado en problemas. Resolución de problemas térmicos, elásticos, de flujo por métodos de aproximación globales.		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Ecuaciones de Campo.	Clase práctica	02/07/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
TP 10) Principios variacionales		

Unidad:	Tipo de clase:	Fecha:
Evaluaciones	Coloquio	05/07/2024
Carga horaria aula:	Carga horaria autónomo:	Dictado en varias comisiones:
3.0 Hs.	3.0 Hs.	No
Descripción:		
Coloquio Final Integrador Para alumnos que opten por el régimen de promoción.		

VIAJES ACADÉMICOS



PLANIFICACIÓN 2024

No presenta